Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

ОТЧЁТ

по лабораторной работе

«Работа №1. Гистрограммы и плотности распределения»

Выполнил:
студент группы 5030102/30101
Боровиков Артём Романович

Преподаватель :
Бабахина Софья Александровна

Санки-Петербург, 2026

1 Постановка задачи

Задание лабораторной работы: сгенерировать выборки объёмом n = 10, 100, 1000 для каждого из 5 распределений. Построить на одном графике гистограмму выборки и теоретическую кривую плотности распределения.

Цели и задачи:

1. Освоить принцип группировки данных и построения гистограмм.
2. Сделать вывод о том, как влияет размер выборки на определение характера распределения величины с помощью гистограммы..

2 Теоретическая часть

В данной работе исследуются свойства и характеристики пяти основных распределений случайных величин: нормального, Коши, Лапласа, Пуассона и равномерного:

2.1 Нормальное распределение

Нормальное распределение с параметрами $\mu = 0$ и $\sigma = 1$. Плотность вероятности задается выражением:

$$N(x; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \tag{1}$$

2.2 Распределение Коши

Стандартное распределение Коши с параметром масштаба $\gamma = 1$ и сдвига $x_0 = 0$. Плотность вероятности имеет вид:

$$C(x; 0, 1) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)} \tag{2}$$

2.3 Распределение Лапласа

Распределение Лапласа с математическим ожиданием $\mu = 0$ и параметром масштаба $b = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Плотность вероятности:

$$L(x; 0, \frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|} \tag{3}$$

2.4 Распределение Пуассона

Дискретное распределение Пуассона с параметром интенсивности $\lambda = 10$. Вероятность того, что случайная величина примет значение k, равна:

$$P(k; 10) = \frac{10^k}{k!} e^{-10}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{4}$$

2.5 Равномерное распределение

Непрерывное равномерное распределение на симметричном интервале $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$. Плотность вероятности постоянна на заданном отрезке:

$$U(x; -\sqrt{3}, \sqrt{3}) = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad x \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}] \tag{5}$$

3 Реализация

Практическая часть работы выполнена с использованием:

- Язык программирования: Python.
- Среда разработки: PyCharm.
- Используемые библиотеки: NumPy, Matplotlib, SciPy

Для подбора оптимального количества бинов используется метод Фридмана-Диакониса, реализованный в функции get_bins().

4 Результаты

Получены следующие гистограммы распределений

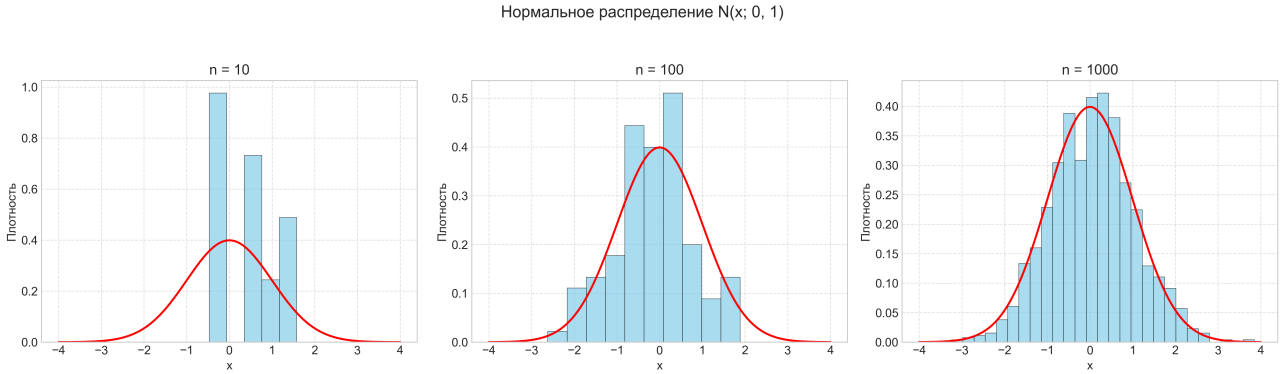

Рис. 1. Гистограммы выборок из нормального распределения (1) и теоретическая кривая плотности для объемов $n = 10, 100, 1000$.

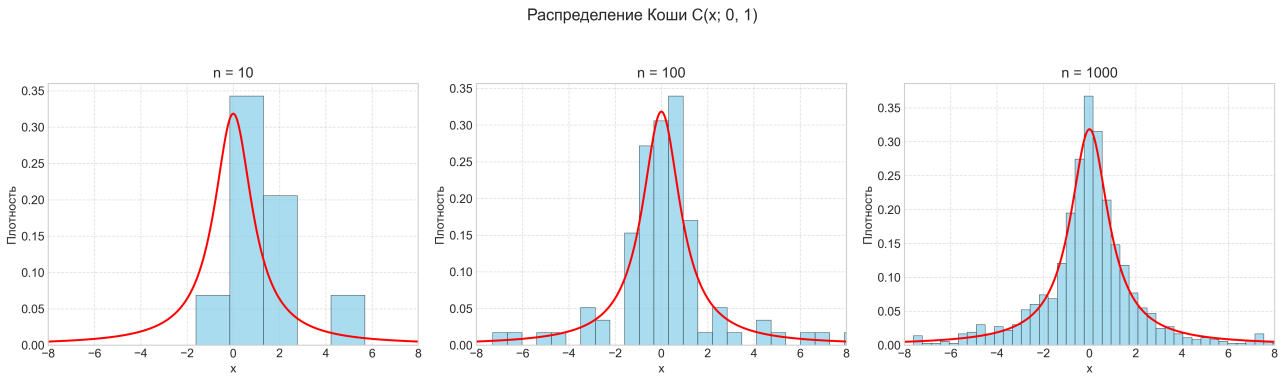

Рис. 2. Гистограммы выборок из распределения Коши (2) и теоретическая кривая плотности для объемов $n = 10, 100, 1000$.

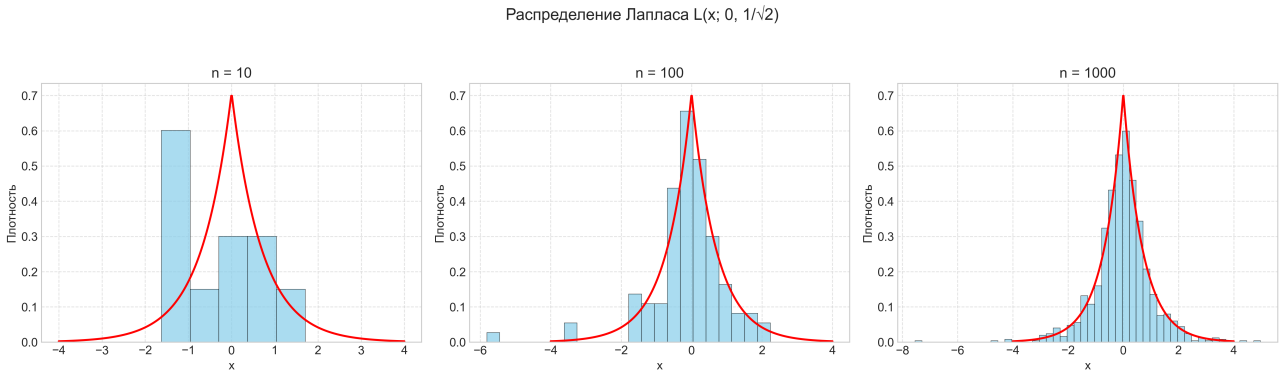

Рис. 3. Гистограммы выборок из распределения Лапласа (3) и теоретическая кривая плотности для объемов $n = 10, 100, 1000$.

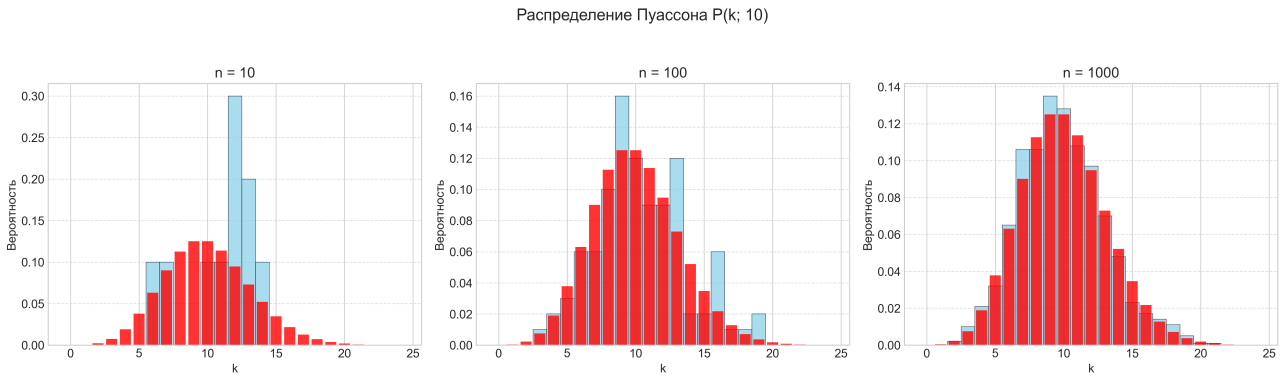

Рис. 4. Гистограммы выборок из распределения Пуассона (4) и теоретическая кривая плотности для объемов $n = 10, 100, 1000$.

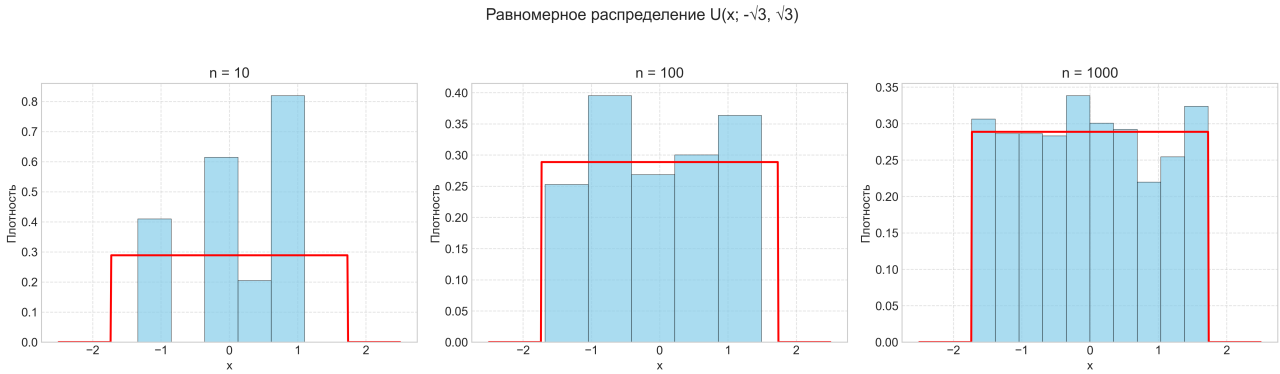

Рис. 5. Гистограммы выборок из равномерного распределения (5) и теоретическая кривая плотности для объемов $n = 10, 100, 1000$.

5 Обсуждение

Анализ полученных результатов показывает: чем больше выборка, тем лучше распределение данных соответствует теоретическим значениям. Метод Фридмана-Диакониса хорошо подбирает количество бинов

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие основные выводы:

1. С увеличением выборки распределение данных становится ближе к теоретическим значениям

2. Метод Фридмана-Диакониса хорошо справляется с задачей подбора оптимального количества бинов

Список литературы

[1] Probability distributions SciPy Docs URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.17.0/tutorial/stats/probability$_d istributions.htm$ 15.04.2026).

[1] Как найти количество интервалов в статистике: методы расчета // SkyPro Wiki URL: https://sky.pro/wiki/analytics/kak-najti-kolichestvo-intervalov-v-statistike-metody-rascheta/ (дата обращения: 15.04.2026).

7 Приложение

Ссылка на репозиторий GitHub с исходным кодом:

https://github.com/PўPeCЇ-PњP«PуPчP,,/
P,,PePчPўPeP,,PчPх-CҐPхP»P«PчPчCЂP«CҐPчCS